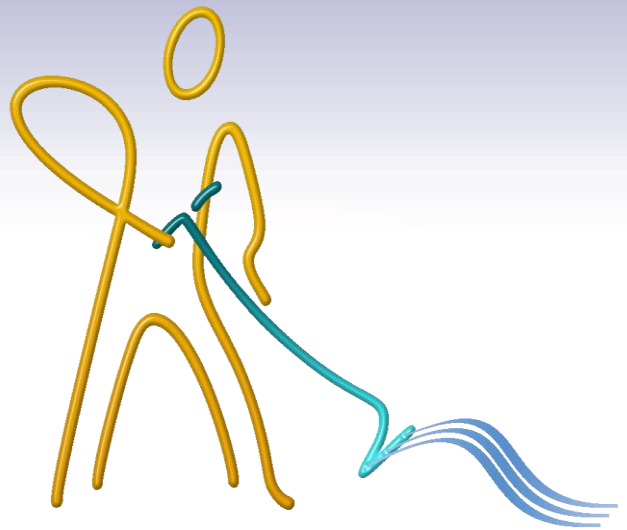
BIELA ECUADOR

OPL-PACK-LAVA.BOTELLAS
Limpieza-ajuste e inspección- lubricación
Limpieza

Mantenimiento Autónomo



BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 0	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-LAV.BOT-REAP	Tema: Verificar presión de aire comprimido, vapor y agua en las duchas.	Fecha:
Objetivo: Verificación de presión general del equipo.		

Presión de aire comprimido

Entre 4 y 6 bares

Se verifica el valor en el manómetro de la unidad de mantenimiento principal, ubicado junto a los tanques de enjuague (Tag 515015)

Presión de Vapor

Alimentación principal

Entre 4 y 6 bares

Salida del regulador

Entre 4y 4,5 bares

Se verifica el valor en el manómetro ubicado en la línea principal de vapor Tag (P1501026)

Presión de Agua

Alimentación principal

Entre 3 y 5 bares

Salida del regulador

Entre 1 y 1,2 bares

Se verifica el valor en el manómetro ubicado en la entrada de agua fresca a los rociadores de la zona de enjuague Tag (S88021)

1	OPL – LECCION DE UN PUNTO	
Revisión: 0	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-LAV.BOT-REAP	Tema: Inspección de presión y alineación de duchas prerociado, tanque de soda, agua caliente y enjuague final	Fecha:

Frecuencia	***Diaria/Antes de Producción***
Materiales	*Visual*
Trabajos a ejecutar	*Se debe verificar que las estrellas se encuentren alineadas con los chorros de agua a la botella. Esto aplica para las duchas de pre rociado, tanque de soda, agua caliente y enjuague final*

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 0	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-LAV.BOT-REAP	Tema: Inspección de sistema de bombeo de soda del tanque externo a tanque de uso diario	Fecha:

Frecuencia	***Diaria/Antes de Producción***
Materiales	*Visual*
Trabajos a ejecutar	*Se debe verificar que el sistema de bombeo de soda del tanque externo al tanque de uso diario se encuentre trabajando con normalidad, además de chequear que el bombeo sea el adecuado.*

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 0	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-LAV.BOT-REAP	Tema: Inspección de sistema de bombeo de soda del tanque de uso diario a lavadora	Fecha:

Frecuencia	***Diaria/Antes de Producción***
Materiales	*Visual*
Trabajos a ejecutar	*Se debe verificar que el sistema de bombeo de soda del tanque de uso diario a la lavadora se encuentre trabajando con normalidad, además de chequear que el bombeo sea el adecuado.*

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 0	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-LAV.BOT-REAP	Tema: Inspección y función de la bomba de condesado	Fecha:

Frecuencia	***Diaria/Antes de Producción***
Materiales	*Visual*
Trabajos a ejecutar	*Se debe verificar que el sistema bomba de condesado envié el condesado correctamente*

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 0	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-LAV.BOT-REAP	Tema: Inspección y función del sistema aditivo	Fecha:

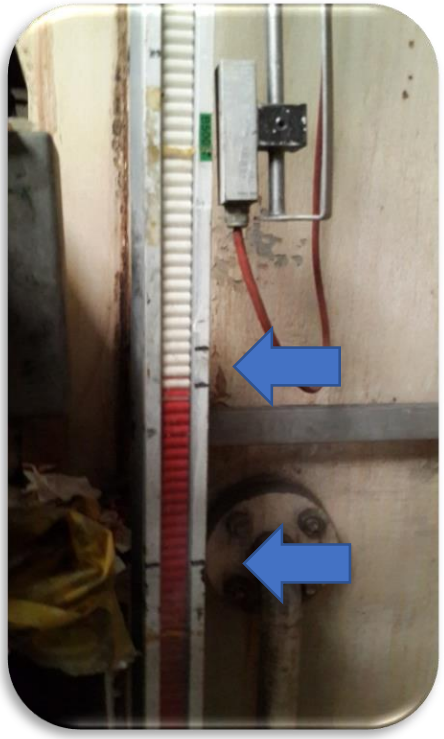
Frecuencia	***Diaria/Antes de Producción***
Materiales	*Visual*
Trabajos a ejecutar	*Se debe verificar el correcto accionamiento del sistema aditivo que ingresa a la lavadora.*

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 0	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-LAV.BOT-REAP	Tema: Inspección de fotoceldas , entrada y salida del equipo	Fecha:
Objetivo: Verificar alineación correcta de fotoceldas, su correcto funcionamiento antes y durante de producción.		

Frecuencia	***Diaria/Antes de Producción***
Materiales	*Paño seco*
Trabajos a ejecutar	*Las fotoceldas se alinean con respecto a su espejo (receptor)* *Las fotoceldas deben de ser limpiadas* ***continuamente.*** *Se prueban* ***antes y durante*** *producción para verificar que no exista suciedad y cumplan su función.*

3D
Determino
Defino
Decido

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 0	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-LAV.BOT-REAP	Tema: Verificación de los niveles del tanque de soda	Fecha: 18/10/2016
Objetivo: Controlar niveles de los tanques de soda (nivel Min y Max)		



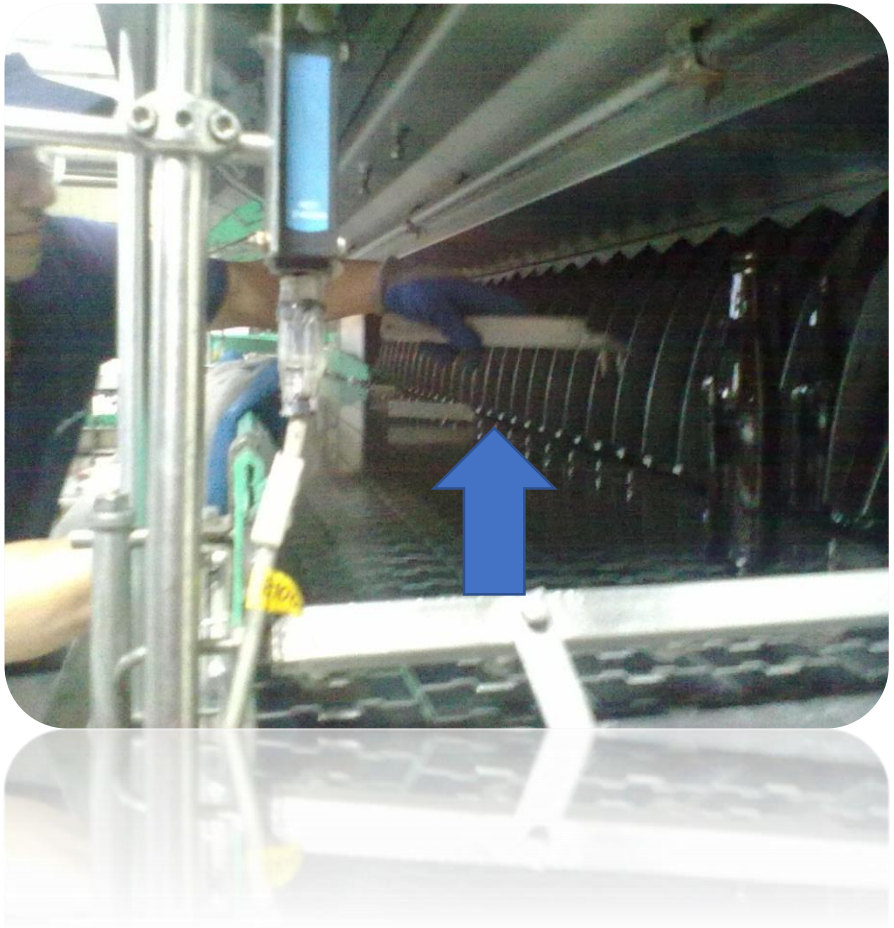
Frecuencia	***Diaria/Antes de Producción***
Materiales	*Paño seco*
Trabajos a ejecutar	*Cada medidor de nivel tiene cuatro líneas graduadas.* *Dos en la parte superior y dos en la inferior.* *Esos son los niveles en los que la Lavadora trabaja en forma normal (fuera de esos rangos se apaga automáticamente).* *El color rojo del nivel indica que a que nivel se encuentra el tanque.*

Nota:
Es importante que se realice este chequeo mínimo cada dos horas

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 0	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-LAV.BOT-REAP	Tema: inspección de compactador de etiquetas	Fecha:

Frecuencia	***Diaria/Antes de Producción***
Materiales	*Visual*
Trabajos a ejecutar	*Verificar el correcto accionamiento automático cada cierto tiempo* *Trabajarlo manual cuando exista un exceso de etiquetas (acumulación)* *Reportar alguna anomalía*

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 0	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-LAV.BOT-REAP	Tema: cambio de formato mesa de descarga	Fecha:
Objetivo: Colocar las guías correctas según el formato a producir.		



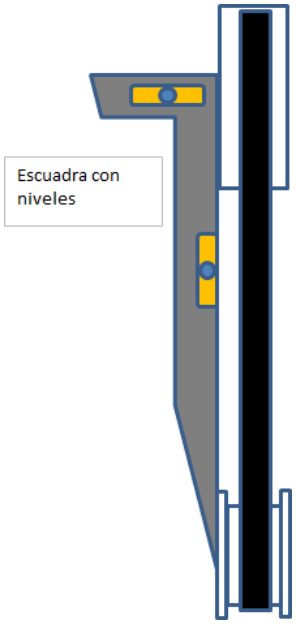
Frecuencia	***Diaria/Antes de Producción***
Materiales	*Visual*
Trabajos a ejecutar	*Retirar y ubicar las guías adecuadas según formato que se va a producir en la mesa de carga del equipo.* *Guías grandes se utilizan para botellas 608.* *Guías pequeñas se utilizan para botellas 300, 330 y 343.* *Utilizar guantes anti corte.*

3D Determino Defino Decido

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 0	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-LAV.BOT-REAP	Tema: Revisión de rodamientos y bandas de accionamientos Sincrónicos del equipo	Fecha:

CON EQUIPO PARADO

Frecuencia	***Semanal***
Materiales	*Visual*
Trabajos a ejecutar	*Inspeccionar que las bandas y los rodamientos de los sincrónicos se encuentren en buenas condiciones* **sin desgastes ni cortes en su superficie de la banda* **grosor proporcional a lo largo de la banda* **elongación* **exceso de juego en poleas* **limallas de bandas en la guarda* **alineación de poleas con una escuadra con niveles* *Avisar en caso de encontrar algún tipo de anomalía*



BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 0	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-LAV.BOT-REAP	Tema: Revisión de rodamientos y bandas de accionamientos Sincrónicos del equipo	Fecha:

CON EQUIPO EN MOVIMIENTO

Frecuencia	***Semanal***
Materiales	*Visual*
Trabajos a ejecutar	*Inspeccionar que las bandas y los rodamientos de los sincrónicos se encuentren en buenas condiciones* **Posición de la banda dentro del ancho de la polea* **ruidos extraños* *Avisar en caso de encontrar algún tipo de anomalía*

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 0	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-LAV.BOT-REAP	Tema: Inspección de bombas eléctricas (recirculación, agua caliente, prerociado, enjuague final)	Fecha:

Frecuencia	***Semanal***
Materiales	*Visual*
Trabajos a ejecutar	*Revisar el correcto funcionamiento de las bombas eléctricas correspondiente a la bomba de recirculación, agua caliente, pre rociado enjuague agua fria En caso de existir alguna anomalía, reportarla*

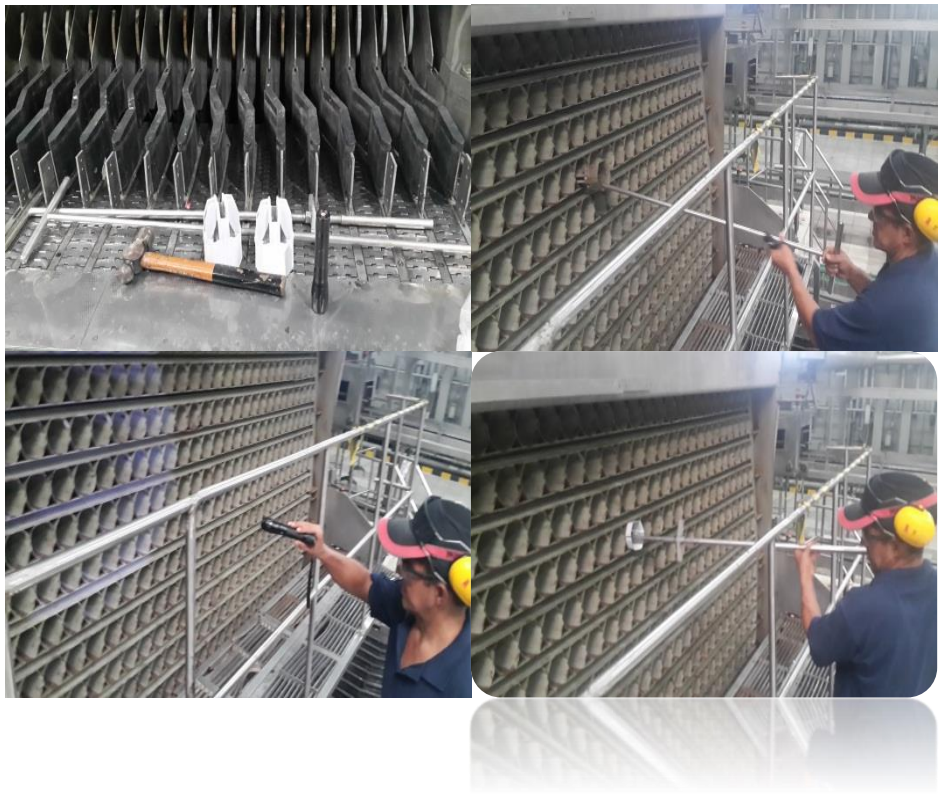
BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 0	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-LAV.BOT-REAP	Tema: Verificación de extractores de etiquetas	Fecha:

Frecuencia	***Semanal***
Materiales	*Visual*
Trabajos a ejecutar	*Verificar que el extractor de etiquetas se encuentre limpio. El exceso de etiquetas en el dispositivo puede ocasionar un mal funcionamiento*

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 0	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-LAV.BOT-REAP	Tema: inspección y limpieza mallas extractoras de etiquetas (3 tanques)	Fecha:
Objetivo: Verificar limpieza mallas extractoras de etiquetas (3 tanques)		

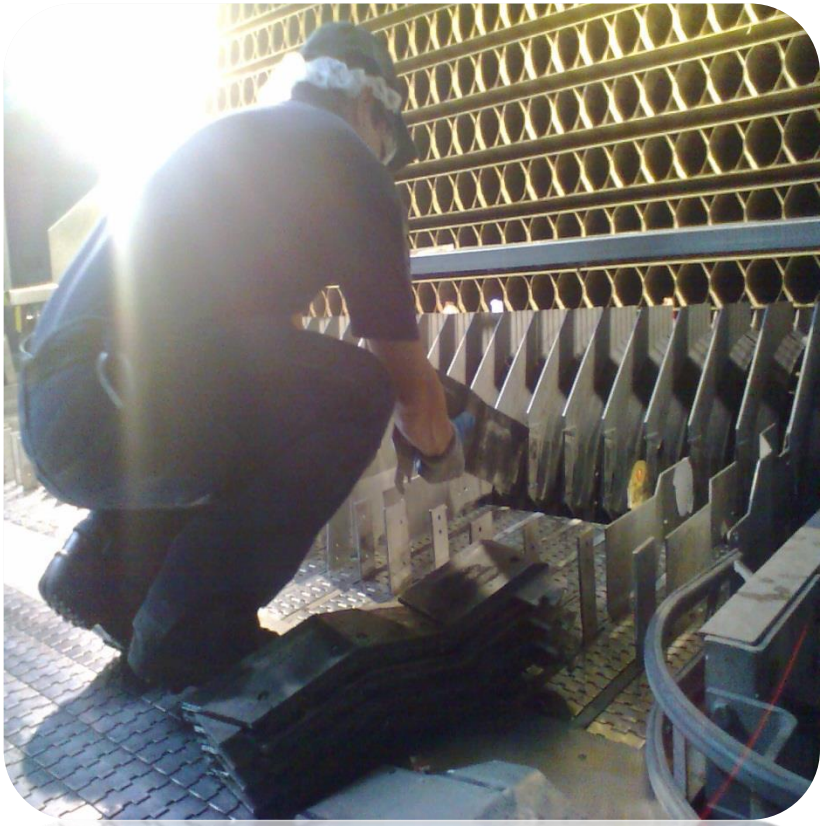
Frecuencia	***Semanal***
Materiales	*Visual*
Trabajos a ejecutar	*Se debe verificar que la malla extractoras se encuentre limpia y sin exceso de etiquetas. Además, se deberá verificar que el rotor tenga un correcto funcionamiento para que la malla trabaje de manera adecuada.*

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 0	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-LAV.BOT-REAP	Tema: Inspecciones de canastos y bolsillos	Fecha:
Objetivo: Revisar canastos y cambio de bolsillos en cada fin de producción.		



Frecuencia	***Mensual***
Materiales	*Visual*
Trabajos a ejecutar	*Colocar la velocidad del equipo a 16000 bph.* *Setear el numero de impulsos a 0.* *Accionar Lavadora.* *Inspeccionar bolsillos en mal estado.* *Parar equipo* *Retirar bolsillo en mal estado (ver foto)* *Empujar bolsillo nuevo hasta que el tope del empujador choque con el soporte.* *Repetir proceso.*

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 0	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-LAV.BOT-REAP	Tema: cambio de formato mesa de carga	Fecha:
Objetivo: Colocar las guías correctas según el formato a producir.		



Frecuencia	***Mensual***
Materiales	*Visual*
Trabajos a ejecutar	*Retirar y ubicar las guías adecuadas según formato que se va a producir en la mesa de carga del equipo.* *Guías grandes se utilizan para botellas 608.* *Guías pequeñas se utilizan para botellas 300, 330 y 343.* *Utilizar guantes anti corte.*

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 0	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-LAV.BOT-REAP	Tema: Inspección de estado de mallas, pasadores, guias laterales	Fecha:
Objetivo: Verificar estado de mallas, pasadores, guias laterales		

Frecuencia	***Mensual***
Materiales	*Visual*
Trabajos a ejecutar	*<u>Verificar</u> que las guías laterales de la malla extractora no presenten desgastes, que no tengan etiquetas acumuladas y que no se encuentren flojas.* *<u>Verificar</u> que los pasadores no estén doblados y que la cadena de la malla tenga el correcto engranaje en la rueda dentada del motor* *<u>Identificar</u> si existe roce de varillas con laterales del tanque* *<u>Notificar</u> anomalías*

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 0	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-LAV.BOT-REAP	Tema: Inspección de mallas de agua caliente y prerociado	Fecha:
Objetivo: Verificar alineación correcta de fotoceldas, su correcto funcionamiento antes y durante de producción.		

Frecuencia	***Mensual***
Materiales	*Visual, agua a presión*
Trabajos a ejecutar	*Vaciar el tanque* *retirar malla* *realizar limpieza* *reportar anomalía de la malla*

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 0	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-LAV.BOT-REAP	Tema: Inspección de malla colectora	Fecha:

Frecuencia	***Mensual***
Materiales	*Visual*
Trabajos a ejecutar	*Verificar que la malla trabaje correctamente y limpiarla* *reportar alguna anomalía que se presente*

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 0	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-LAV.BOT-REAP	Tema: Inspección de bombas eléctricas (envio tq externo)	Fecha:
Objetivo: Verificar alineación correcta de fotoceldas, su correcto funcionamiento antes y durante de producción.		

Frecuencia	***Mensual***
Materiales	*Visual*
Trabajos a ejecutar	*Revisar el correcto funcionamiento de la bomba eléctrica correspondiente al envío de soda a tanque externo.* *En caso de existir alguna anomalía, reportarla*

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 0	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-LAV.BOT-REAP	Tema: Verificación de temperatura de los 3 tanques	Fecha:
Objetivo: Control de las temperaturas de los tanques.		

Frecuencia

Diaria/ Durante Producción

Parámetros

Temp. Promedio (Retornable)

TQ 1 Min 67- 70 Max
TQ 2 Min 76- 80 Max
TQ 3 Min 67- 70 Max

Temp. Promedio (Ow)

TQ 1 Min 65- 67 Max
TQ 2 Min 65- 67 Max
TQ 3 Min 65- 67 Max
TQ agua caliente1 70
TQ agua caliente2 60
TQ agua fría 40
Baño agua caliente 25

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 0	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-LAV.BOT-REAP	Tema: Concentración de soda de los tanques	Fecha:
Objetivo: Controlar las concentraciones de los tanques.		

Frecuencia	*Diaria/ Durante Producción*
Parámetros	***Concentración. Promedio (Retornable)*** *TQ 1 Min 1.6- 2 Max* *TQ 2 Min 2.2-2.5 Max* *TQ 3 Min 1.8-2 Max* ***Concentración. Promedio (No Retornable)*** *TQ 1 Min 1-2.2 Max* *TQ 2 Min 1-2 Max* *TQ 3 Min 1-1.8 Max*

Nota:
Se colocan 10 ml de muestra del tanque. 10 ml de agua destilada y 3 gotas de Fenolftaleína. Se ingresa ácido clorhídrico al 1% para neutralizar pH.